张量计算的数值误差与行为差异分析

以下是一些初步思路，供选题和前期探索参考，具体范围可以根据兴趣、设备条件和实验结果调整。

研究方向

以求和归约、点积或矩阵乘法等典型张量计算为对象，比较同一计算任务在 GPU 与昇腾 NPU 上的数值误差与执行结果一致性。通过统一输入和计算定义，观察不同输入规模、数值分布、精度设置及并行计算方式对结果的影响，并选取有代表性的案例进行分析。

可以先从一两类算子入手，重点关注**哪些条件容易产生差异，以及这些差异能否通过实验得到解释**。

可以比较什么

方向	可以关注的问题
数值误差	GPU 与 NPU 输出相差多少？两端各自相对于高精度参考的误差如何？
结果一致性	相同输入重复执行是否一致？改变分块、计算方式或精度配置后，结果如何变化？
输入敏感性	普通随机数、正负抵消、大小量级混合等输入，是否表现出不同的误差特征？
差异分析	能否缩减出简单案例，并通过改变一个因素观察差异是否消失或放大？

比较时注意使用同一份实际输入，并区分“平台间输出不同”和“相对于参考结果的误差”。实验中的最大偏差，可以表述为**测试范围内观测到的最大误差**。

可能的切入点

可以结合初步实验，从下面几个方向中选一个继续探索：

- **默认精度与显式配置。** 比较默认运行方式和明确设置精度后的结果，观察配置对跨平台差异的影响。
- **归约顺序与并行分块。** 对同一求和任务，比较不同分块或分阶段累加方式，观察并行计算组织与误

差的关系。

- **数值敏感输入。** 尝试构造正负抵消、大小量级混合等输入，看看是否比普通随机输入更容易暴露差异。
- **相同数学任务的不同实现。** 比较框架算子与少量自行实现的版本，探索实现方式对结果的影响。

实现入口可以先采用 PyTorch；需要控制计算组织时，再考虑 Triton、CUDA 或昇腾侧可用的工具。初期可以先把两端对比流程跑通。

初步开展方式

- **收集少量案例。** 从开源算子库、基准测试或已有工程代码中选择相关算子，同时准备一些可控的合成输入。
- **搭建简单流程。** 输入生成与保存 → 高精度参考 → GPU/NPU 执行 → 误差比较 → 典型案例分析。
- **根据结果选择方向。** 先观察哪些现象值得继续研究，再决定是否增加算子、精度类型或实现变体。

时间上可以暂时沿用两个节点：**11 月 20 日左右跑通初步比较并选择切入点，12 月 05 日左右根据第一轮分析调整后续方向。**

参考论文

可以按兴趣选读，主要参考问题设置、实验方法和案例分析。

1. Mind the Gap: Revealing Inconsistencies Across Heterogeneous AI Accelerators

研究不同 AI 加速器上的执行与数值差异，包含 GPU 与昇腾 NPU 的比较。可以参考其跨平台测试流程和差异分类，进一步考虑自己希望深入分析哪类算子或条件。

2. Taming Bitwise Behavior in GPU Kernels with Tensor Core

关注 GPU 内核的位级数值行为，涉及归约组织、部分和精度及舍入等因素。可以重点参考其数值探针和案例设计，启发如何构造容易暴露差异的输入。

3. Kernel Contracts: A Specification Language for ML Kernel Correctness Across Heterogeneous Silicon

讨论如何明确内核的计算要求、容差、参考结果和测试协议。可以借鉴其思路，想清楚“比较的是什么、允许什么差异、怎样判断结果”。

4. Testing GPU Numerics: Finding Numerical Differences Between NVIDIA and AMD GPUs

通过生成小型数值程序进行跨 GPU 差分测试，分析数学库、浮点精度和代码转换等因素。可以借鉴其从短小计算片段入手、逐步排查差异来源的方法。

5. Impacts of Floating–Point Non–Associativity on Reproducibility for HPC and Deep Learning Applications

研究浮点非结合性、并行执行与重复运行波动之间的关系，也讨论 GPU 上的确定性实现。可以启发如何分别观察**跨平台差异**和**同一平台重复运行的不一致**。